Projet de création de base de données & requêtes SQL

Méthodologie & résultats

Léo Cabart

Introduction

- Objectif du projet : Créer une base de données et effectuer des requêtes SQL pour répondre à des besoins spécifiques
- Contexte : Analyse d’une base de données d’assurance habitation
- Enjeux : Importance de la modélisation et de l’interrogation des données

Méthodologie générale

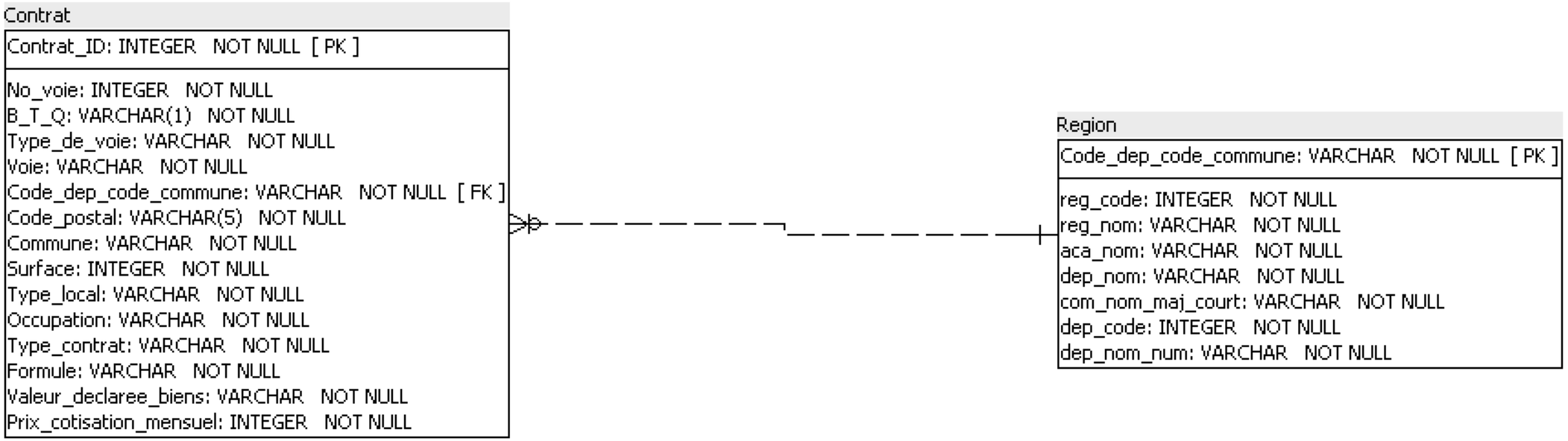
- Étapes clés :
  - Analyse des besoins
  - Conception du dictionnaire des données
  - Création du schéma relationnel
  - Implémentation de la base de données
  - Rédaction et exécution des requêtes SQL

- Outils utilisés : SQLite, Excel

Dictionnaire des données

	Nom des colonnes	Type de données	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT	Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	CVARCHAR		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	CVARCHAR		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	INT	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT		Taille de la surface du bien
	Type_local	CVARCHAR		Type de bien du logement
	Occupation	CVARCHAR		Profil de l'occupant actuel du logement
	Type_contrat	CVARCHAR		Type de contrat associé au logement
	Formule	CVARCHAR		Formule souscrite pour assurer le logement
	Valeur_declaree_biens	CVARCHAR		Fourchette de valeur du bien
	Prix_cotisation_mensuel	INT		Valeur de la cotisation mensuelle
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	INT	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT		Numéro de la région
	reg_nom	CVARCHAR		Nom de la région
	aca_nom	CVARCHAR		?
	dep_nom	CVARCHAR		Nom du département
	com_nom_maj_court	CVARCHAR		Nom de la commune en majuscule
	dep_code	INT		Numéro du département
	dep_nom_num	CVARCHAR		Nom du département avec son numéro entre parenthèses

Schéma relationnel



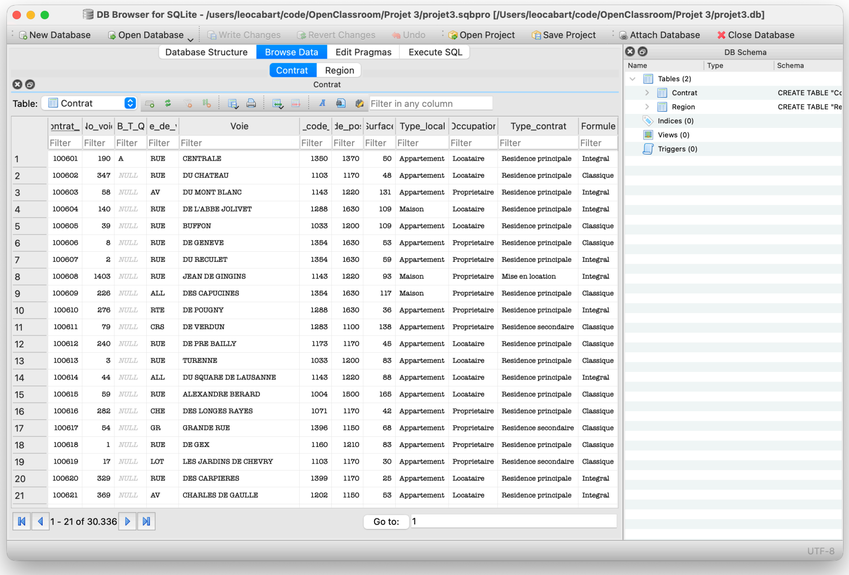
Implémentation de la base de données

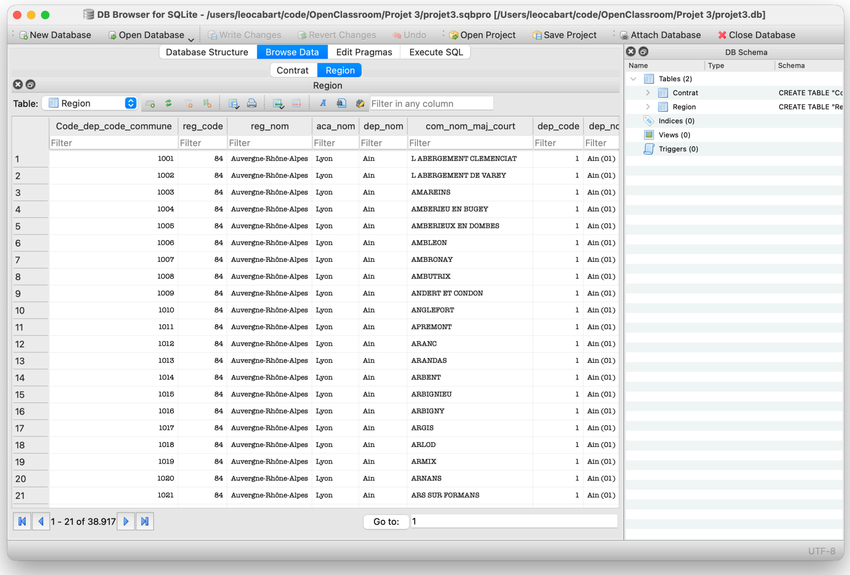
Extrait du code de création des tables

```
CREATE TABLE Region (
        Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,
        reg_code INTEGER NOT NULL,
        reg_nom VARCHAR NOT NULL,
        aca_nom VARCHAR NOT NULL,
        dep_nom VARCHAR NOT NULL,
        com_nom_maj_court VARCHAR NOT NULL,
        dep_code INTEGER NOT NULL,
        dep_nom_num VARCHAR NOT NULL,
        CONSTRAINT Region_pk PRIMARY KEY
(Code_dep_code_commune)
);


CREATE TABLE Contrat (
        Contrat_ID INTEGER NOT NULL,
        No_voie INTEGER NOT NULL,
        B_T_Q VARCHAR(1) NOT NULL,
        Type_de_voie VARCHAR NOT NULL,
        Voie VARCHAR NOT NULL,
        Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,
        Code_postal VARCHAR(5) NOT NULL,
        Commune VARCHAR NOT NULL,
        Surface INTEGER NOT NULL,
        Type_local VARCHAR NOT NULL,
        Occupation VARCHAR NOT NULL,
        Type_contrat VARCHAR NOT NULL,
        Formule VARCHAR NOT NULL,
        Valeur_declaree_biens VARCHAR NOT NULL,
        Prix_cotisation_mensuel INTEGER NOT NULL,
        CONSTRAINT Contrat_pk PRIMARY KEY (Contrat_ID)
);


ALTER TABLE Contrat ADD CONSTRAINT Region_Contrat_fk
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)
REFERENCES Region (Code_dep_code_commune)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION
NOT DEFERRABLE;
```





Analyse des contrats et des données géographiques

Demande	Requête	Résultat
Lister les contrats pour la commune de Caen :	**SELECT contrat_ID, Surface FROM contrat JOIN region USING(Code_dep_code_commune) WHERE LOWER(com_nom_maj_court) = 'caen'**	4 contrats identifiés (exemple : contrat_ID 103794, surface 20 m²).
Lister les contrats pour les maisons du département 71 :	**SELECT contrat_ID, Type_contrat, Formule FROM contrat JOIN region USING(Code_dep_code_commune) WHERE dep_code = '71' AND Type_local = 'Maison'**	4 contrats "Résidence principale" avec formule "Classique" ou "Intégral".
Lister les régions de France :	**SELECT DISTINCT reg_nom FROM region**	Liste complète des régions (exemple : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, etc.).

Contrats commune de Caen

	Contrat_ID	Surface
1	103794	20
2	103791	35
3	103793	40
4	103792	99

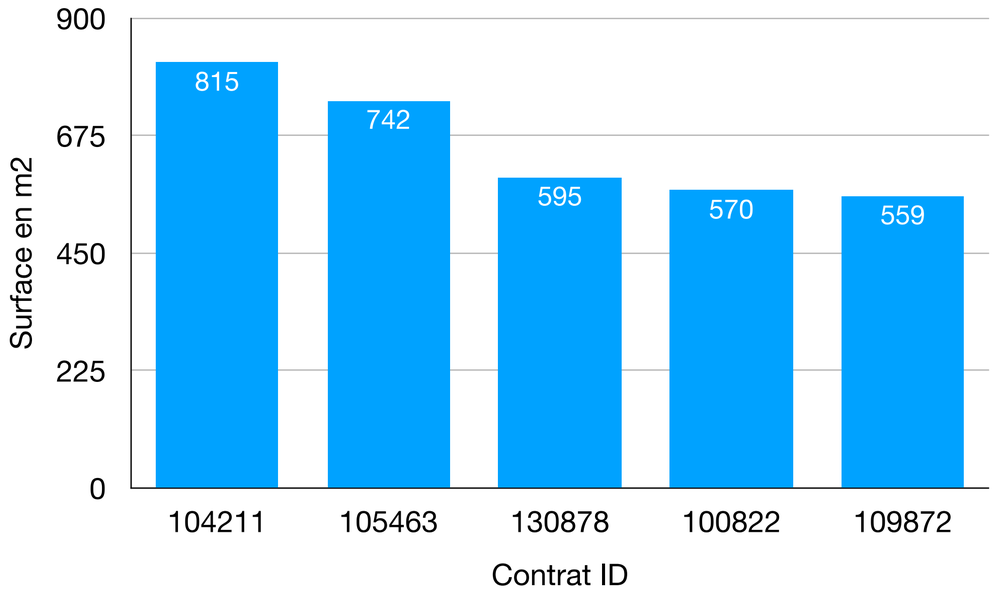
Contrats pour les maisons du 71

	Contrat_ID	Type_contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

Analyse statistique des contrats et des surfaces

Demande	Requête	Résultat
Top 5 des contrats avec les surfaces les plus élevées :	**SELECT contrat_ID, Surface FROM contrat ORDER BY Surface DESC LIMIT 5**	Exemple : 99 m², 80 m², etc.
Prix moyen de la cotisation mensuelle :	**SELECT AVG(prix_cotisation_mensuel) AS prix_moyen FROM contrat**	Prix moyen = 19.32
Nombre de contrats par région :	**SELECT reg_nom, COUNT(contrat_ID) AS nombre_contrats FROM contrat JOIN region USING(Code_dep_code_commune) GROUP BY reg_nom ORDER BY nombre_contrats DESC**	Classement des régions (exemple : Île-de-France en tête).

Top 5 contrats avec surface les + élevées



Classement régions par # de contrats

Ile-de-France	14177
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
Auvergne-Rhône-Alpes	3042
Nouvelle-Aquitaine	2038
Occitanie	1609
Corse	1260
Pays de la Loire	1196
Hauts-de-France	1189
Bretagne	947
Normandie	824
Grand Est	769
Centre-Val de Loire	598
Bourgogne-Franche-Comté	293
Martinique	73
Guyane	37
La Réunion	8

Conclusion

- **Bilan du projet** : Ce projet a permis de concevoir une base de données fonctionnelle et d'effectuer des requêtes SQL pour analyser des données complexes comme les contrats, surfaces, cotisations & régions. Les résultats obtenus ont validé la pertinence de la modélisation et de l'interrogation des données.

- **Apprentissages** : Maîtrise renforcée des requêtes SQL (JOIN, GROUP BY, fonctions d'agrégation), de la modélisation relationnelle, et de l'analyse de données géographiques. Identification des bonnes pratiques pour optimiser les performances des requêtes.

- **Perspectives d'amélioration** : Automatiser la mise à jour des données, explorer des outils de visualisation avancés (Tableau, Power BI), et approfondir l'analyse prédictive pour anticiper les tendances futures.